CS-01 TP · BTS SIO 2E ANNÉE · RÉSEAU

Mettre en place un reverse proxy Nginx

Debian 13, certificat de l'autorité interne, routage par chemin, par nom de domaine, et répartition de charge vers deux serveurs Apache.

AUTEUR
Constant Segrétain

CONTEXTE
TP B2.1 / B2.2 · conception d'infrastructure réseau

DATE
septembre 2026

OBJECTIF Publier plusieurs applications web derrière un point d'entrée unique en HTTPS : un seul serveur exposé, un seul certificat à gérer, une seule règle de pare-feu.

BLOC B2.1 / B2.2 — concevoir, installer et tester une solution d'infrastructure réseau.

PRÉREQUIS Une autorité de certification interne (AD CS ou autre), un serveur DNS, trois machines Debian.

1. Principe

Le reverse proxy reçoit toutes les requêtes des clients et les relaie au bon serveur interne. Le client ne voit que le proxy : il ne connaît ni l'adresse ni le nombre des serveurs derrière.

Fonction	Ce qu'elle apporte
Terminaison TLS	Le proxy porte le certificat et déchiffre le HTTPS ; les serveurs internes peuvent rester en HTTP.
Routage	Par chemin (`/web01`) ou par nom de domaine (`web01.…`).
Répartition de charge	Round-robin (défaut), `least_conn` , `ip_hash` .
Masquage	Adresses et architecture internes invisibles depuis l'extérieur.
Cache, compression	Moins de charge sur les serveurs, pages plus rapides.

Maquette

Machine	Rôle	Nom DNS
RP	Nginx, reverse proxy	`rp.sio.local`
WEB01	Apache, page « Server 1 » (fond bleu)	`srv-web01.sio.local`
WEB02	Apache, page « Server 2 » (fond rouge)	`srv-web02.sio.local`

Les serveurs web peuvent être des VM ou des conteneurs LXC Debian 13 sous Proxmox.

2. Installer les deux serveurs Apache

Sur WEB01 et WEB02 :

```
apt update && apt install -y apache2 unzip
cd /var/www/html
unzip /root/tp-contenu.zip           # index1.html et index2.html
mv index1.html index.html            # sur WEB01  (index2.html sur WEB02)
systemctl enable --now apache2
```

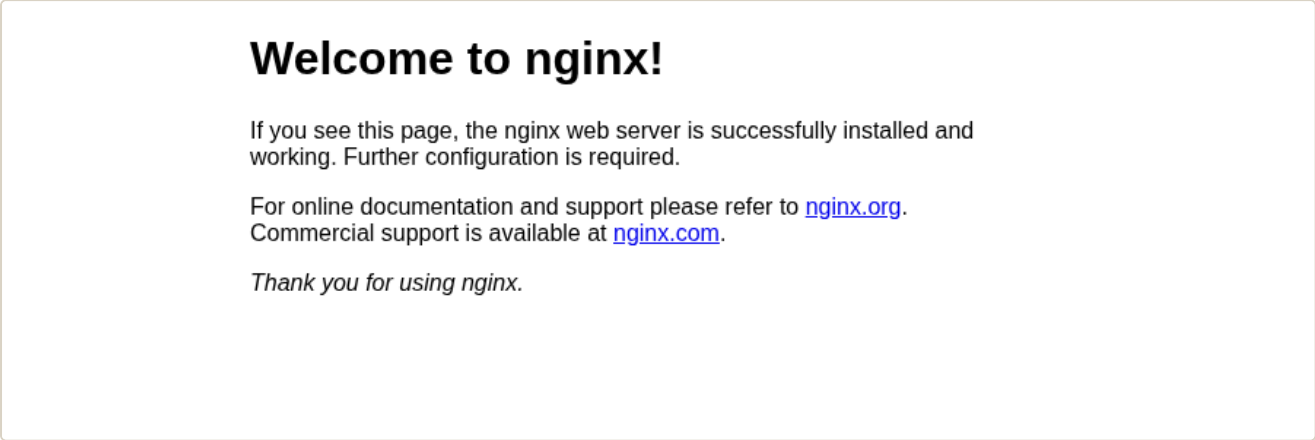
Vérifier depuis le proxy : `curl http://srv-web01.sio.local` renvoie « Server 1 », et WEB02 « Server 2 ».

---

3. Installer Nginx

```
apt update && apt install -y nginx
systemctl enable --now nginx
```

Depuis un poste client, ouvrir `http://rp.sio.local` : la page par défaut s'affiche.



Page d'accueil par défaut de Nginx après installation.

La configuration est lue dans `/etc/nginx/nginx.conf`, puis dans `conf.d/*` et `sites-enabled/*`. Comme dans le cours, on garde une copie de l'original et on écrit toute la configuration dans `nginx.conf` :

```
cp /etc/nginx/nginx.conf /etc/nginx/nginx.bck
rm /etc/nginx/sites-enabled/default
```

---

4. Certificat du proxy

Un seul certificat couvre tous les noms publiés par le proxy grâce aux noms alternatifs (SAN). Le joker `*.rp.sio.local` couvre `web01`, `web02` et `web`.

```
mkdir -p /etc/ssl/certs/rp /etc/ssl/private/rp
cd /etc/ssl/private/rp
openssl req -new -newkey rsa:2048 -nodes -keyout rp.key -out rp.csr \
  -subj "/CN=rp.sio.local" \
  -addext "subjectAltName=DNS:rp.sio.local,DNS:*.rp.sio.local"
chmod 600 rp.key
```

1. Faire signer `rp.csr` par l'autorité interne (AD CS : `https://<serveur-ca>/certsrv` → *Demander un certificat* → *demande avancée* → coller le CSR → modèle **Serveur Web**).
2. Télécharger le certificat en **Base 64**, le copier en `/etc/ssl/certs/rp/rp.crt`.
3. Vérifier les noms : `openssl x509 -in /etc/ssl/certs/rp/rp.crt -noout -ext subjectAltName`.

> Les postes clients doivent faire confiance à l'autorité (certificat racine déployé par GPO dans un domaine AD), sinon le navigateur affichera une alerte.

---

5. Enregistrements DNS

Tous les noms publiés doivent pointer vers le **proxy**, pas vers les serveurs web. Sur le DNS Windows :

```
Add-DnsServerResourceRecordA -ZoneName sio.local -Name rp -IPv4Address 192.168.10.20
foreach ($n in "web01.rp","web02.rp","web.rp") {
    Add-DnsServerResourceRecordCName -ZoneName sio.local -Name $n -HostNameAlias rp.sio.local
}
```

---

6. Configurer Nginx

Les quatre exercices du TP tiennent dans un seul fichier `/etc/nginx/nginx.conf`. Directives utiles : `server` (site virtuel), `server_name` (nom auquel il répond), `location` (traitement d'une URL), `proxy_pass` (serveur à qui remettre la requête), `proxy_set_header` (en-têtes transmis), `upstream` (groupe de serveurs).

En-tête du fichier

```
user www-data;
worker_processes auto;
pid /run/nginx.pid;
error_log /var/log/nginx/error.log;
include /etc/nginx/modules-enabled/*.conf;

events { worker_connections 768; }

http {
    include       /etc/nginx/mime.types;
    access_log    /var/log/nginx/access.log;

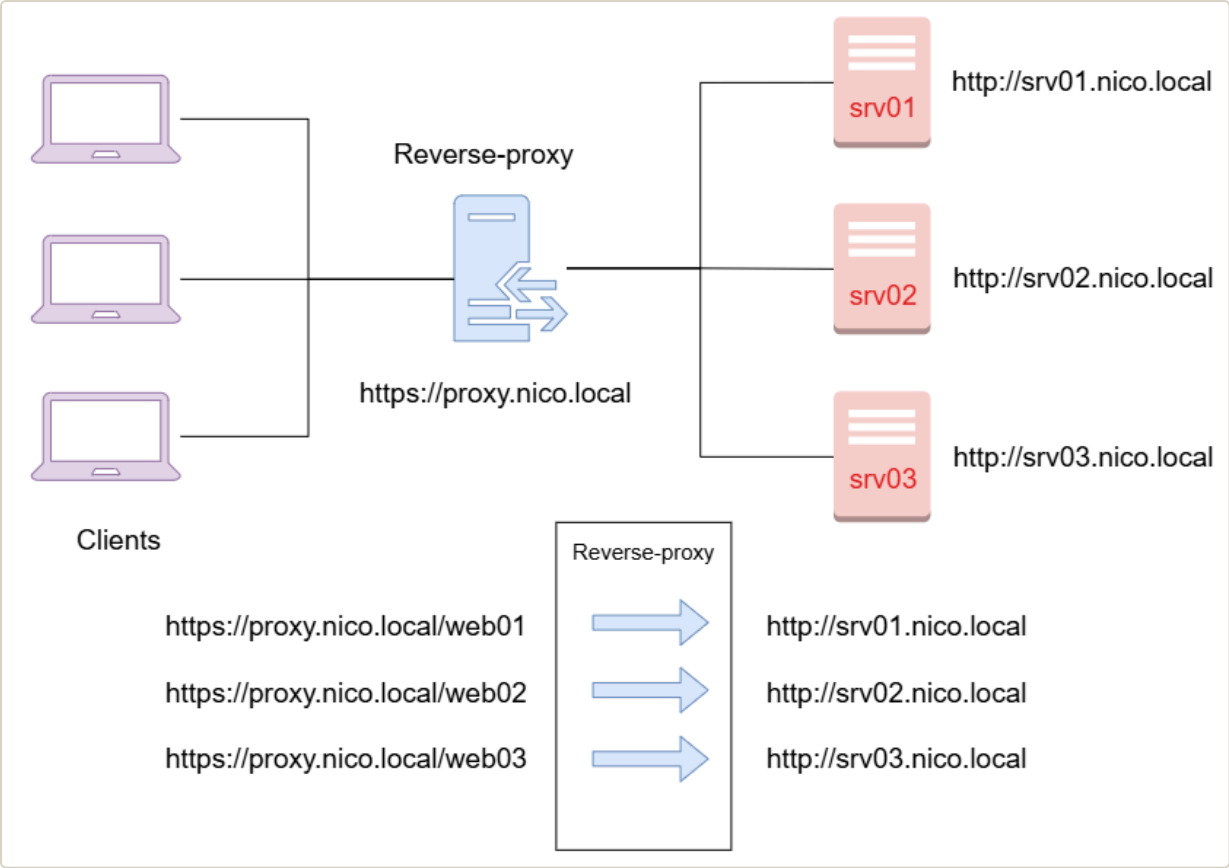
    # en-têtes transmis aux serveurs internes
    proxy_set_header Host              $host;
    proxy_set_header X-Real-IP         $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For   $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;

    # certificat commun à tous les sites
    ssl_certificate     /etc/ssl/certs/rp/rp.crt;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/private/rp/rp.key;
    ssl_protocols       TLSv1.2 TLSv1.3;

    # redirection HTTP → HTTPS
    server {
        listen 80 default_server;
        return 301 https://$host$request_uri;
    }

    # ... blocs des exercices a) à d) ci-dessous ...
}
```

a) Site simple et b) routage par chemin



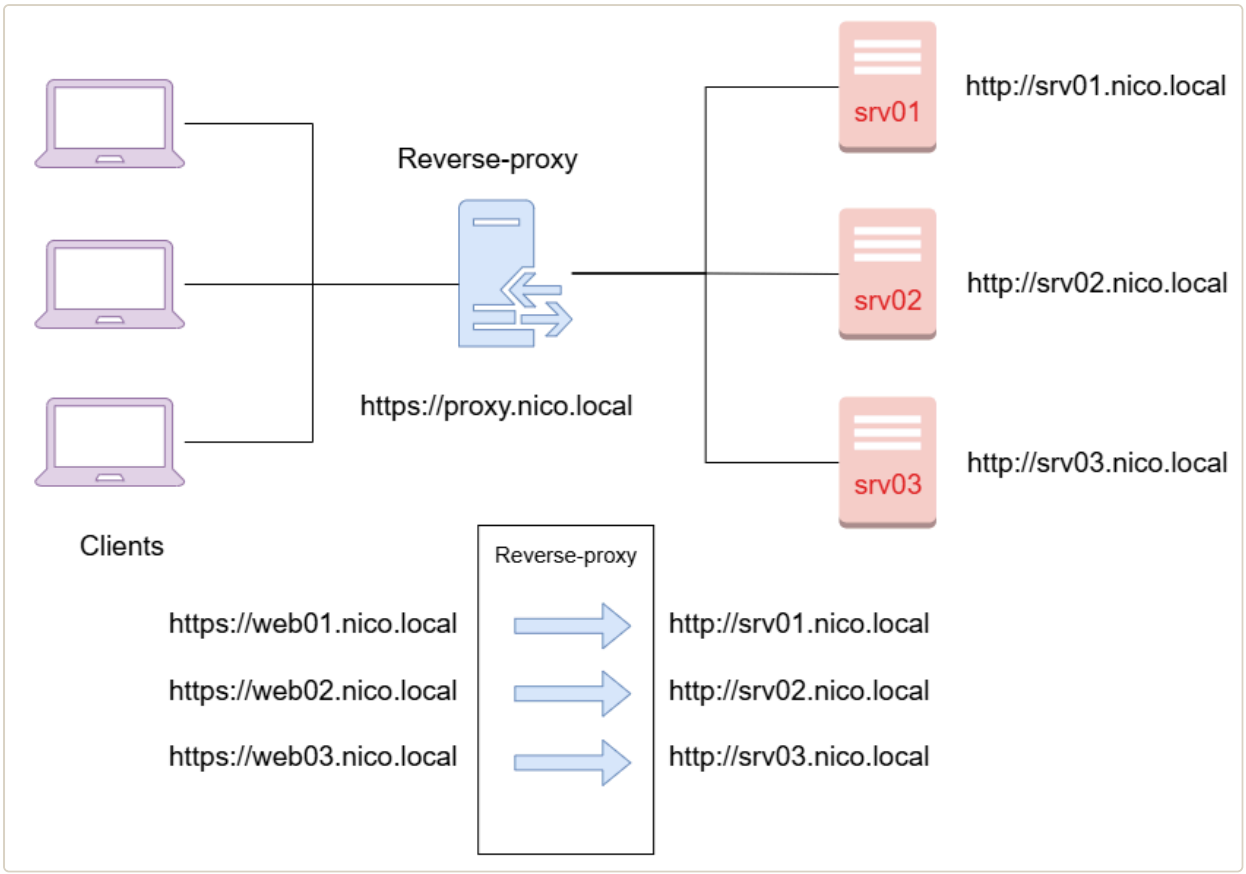
Routage par chemin : une seule adresse, un chemin par application (schéma du cours).

```
server {
    listen      443 ssl;
    server_name rp.sio.local;

    location / {                          # a) page servie par Nginx lui-même
        root  /usr/share/nginx/html;
        index index.html index.htm;
    }
    location /web01/ {                    # b) https://rp.sio.local/web01/
        proxy_pass http://srv-web01.sio.local/;
    }
    location /web02/ {
        proxy_pass http://srv-web02.sio.local/;
    }
}
```

> Le `/` final de `proxy_pass` compte : il remplace le préfixe `/web01/` par `/`. Sans lui, Apache recevrait `/web01/` et répondrait 404.

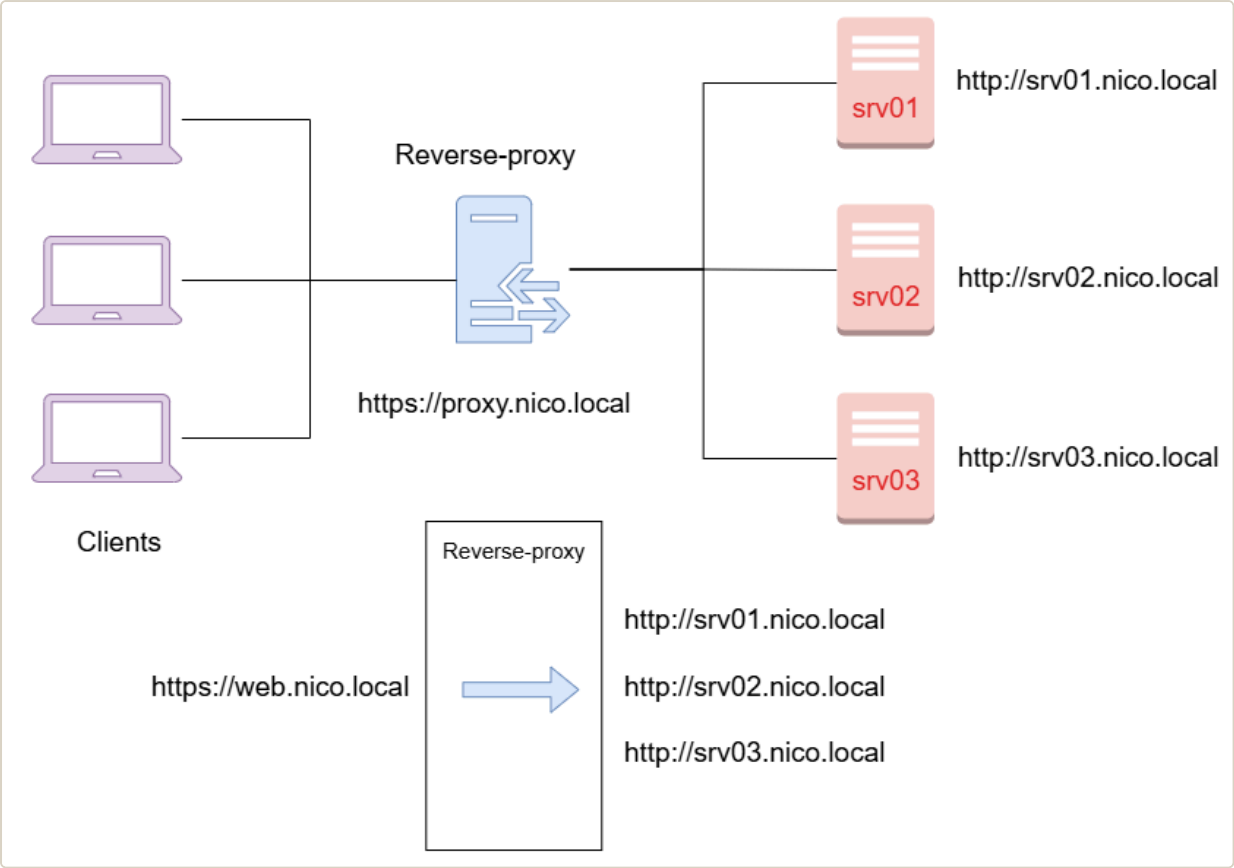
c) Routage par nom de domaine



Routage par nom : un bloc `server` par nom publié (schéma du cours).

```
server {
    listen      443 ssl;
    server_name web01.rp.sio.local;
    location / { proxy_pass http://srv-web01.sio.local/; }
}
server {
    listen      443 ssl;
    server_name web02.rp.sio.local;
    location / { proxy_pass http://srv-web02.sio.local/; }
}
```

d) Répartition de charge



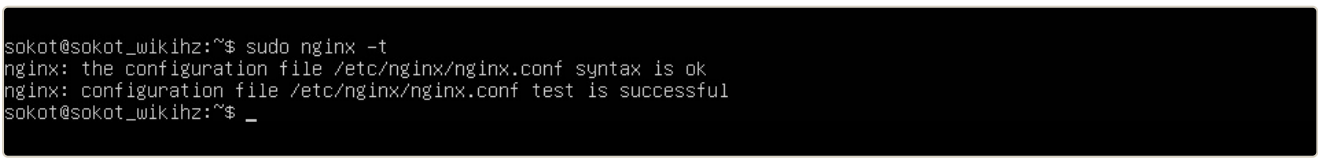
Répartition de charge : une seule URL, plusieurs serveurs (schéma du cours).

```
    upstream ferme_web {
        # least_conn;                          # décommenter : serveur le moins chargé
        server srv-web01.sio.local:80;
        server srv-web02.sio.local:80;
    }
    server {
        listen      443 ssl;
        server_name web.rp.sio.local;
        location / { proxy_pass http://ferme_web/; }
    }
```

---

7. Appliquer et vérifier

```
nginx -t                        # contrôle de syntaxe, toujours avant le redémarrage
systemctl restart nginx
```



Syntaxe valide : Nginx peut être redémarré. Capture : Sokote zaman, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.

Test	Résultat attendu
`https://rp.sio.local`	Page Nginx, cadenas valide.
`http://rp.sio.local`	Redirigé en HTTPS.
`https://rp.sio.local/web01/`	« Server 1 » sur fond bleu.
`https://rp.sio.local/web02/`	« Server 2 » sur fond rouge.
`https://web01.rp.sio.local`	« Server 1 ».
`https://web02.rp.sio.local`	« Server 2 ».
`https://web.rp.sio.local` puis F5	Alternance « Server 1 » / « Server 2 », l'URL ne change pas.

En ligne de commande depuis un client :

```
for i in 1 2 3 4; do curl -s --cacert ca.crt https://web.rp.sio.local | grep -o 'Server [12]'; done
```

Côté Apache, `tail /var/log/apache2/access.log` montre que toutes les requêtes viennent de l'IP du proxy.

8. Dépannage

Symptôme	Piste
502 Bad Gateway	Le serveur interne ne répond pas : `curl http://srv-web01.sio.local` depuis le proxy, Apache démarré ?
404 sur `/web01`	`/` final oublié sur `proxy_pass`, ou appel de `/web01` sans `/` final.
Mauvais site affiché	Le nom ne pointe pas vers le proxy, ou `server_name` mal écrit : Nginx sert le premier bloc.
Alerte de certificat	Nom absent du SAN, ou autorité non approuvée par le poste.
Nginx ne redémarre pas	`nginx -t`, puis `journalctl -u nginx` et `/var/log/nginx/error.log`.

Schémas : support de cours BTS SIO (domaine d'exemple nico.local). Capture `nginx -t` : Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0). Référence : documentation Nginx, module `ngx_http_proxy_module` et `ngx_http_upstream_module`.